MARYEM MABROUKI



Ingénierie Logicielle, Full-Stack & Intelligence Artificielle

Étudiante en Master IS2IA à IESISA, intéressée par lingénierie logicielle, le développement Full-Stack et lintelligence artificielle. Mes projets portent sur la conception dapplications web et mobiles ainsi que sur le développement de systèmes intelligents intégrant le RAG, les agents IA et la vision par ordinateur.

Fès, Maroc | +212 642683395 | mabrouki.maryem37@gmail.com | maryemmabrouki | maryem-mabrouki-0058942a5

Formation

Master IS2IA – Ingénierie des Systèmes d'Information et Intelligence Artificielle – *ESISA* — **2026 – Présent**
Licence en Ingénierie Logicielle – *ESISA* — **2023 – 2026**
Baccalauréat en Sciences Physiques – *Lycée Al-Moustakbal* — **2023**

Compétences techniques

- **Langages :** Python, JavaScript, Java, C, C++, C#, SQL, R, HTML5, CSS3, Assembleur
- **Technologies :** JEE (Servlets/JSP, JDBC, Tomcat), .NET (MVC)
- **Frameworks :** React.js, Next.js, Express.js, Fastify, NestJS, FastAPI, Flask, JavaFX, Hibernate/JPA
- **BDD :** Oracle (en cours), PostgreSQL (pgvector), MySQL, SQL Server, SQLite, NoSQL (MongoDB, Redis), BaaS (Supabase, Firebase)
- **Méthodes de conception :** POO, Merise, UML, Design Patterns et SOLID (en cours), MVC/MVC2, DAO, architecture en couches, architecture full-stack, Agile (Scrum, Kanban)
- **DevOps & outils :** Git, GitHub, Docker, CI/CD, Maven, JUnit 5, Postman, Figma, Vercel, Linux (Ubuntu), Cloud et IoT (en cours)
- **Mobile :** React Native (Expo)
- **IA :** IA générative (LLM, prompt engineering, embeddings, RAG, QLoRA), IA agentique (LangGraph, LangChain), ML (Machine Learning, en cours), DL (Deep Learning, réseaux de neurones, Transfer Learning), Computer Vision (CNN, TensorFlow/Keras, PyTorch, OpenCV, MediaPipe, ONNX)
- **Data Science :** Recherche opérationnelle, analyse de données (Pandas, NumPy, Matplotlib, ACP, AFC, K-means, CHA), BI (Power BI, Power Query, DAX), Data (ETL, Data Warehouse)
- **Web services & sécurité :** API REST, Socket.IO, authentification (JWT, OAuth2), bcrypt, CORS

Expérience professionnelle

Stagiaire Développeuse Logiciel – INCUBOOSTER — **Juillet 2026 – Octobre 2026**
Java 17 · JavaFX · Hibernate/JPA · SQLite · JUnit 5 · Maven · iText · Apache POI · Git/GitHub

- Conception et développement d'une application desktop (Java/JavaFX) de gestion des coûts et de pilotage financier, selon une architecture en couches (matières premières, fiches techniques, stocks, coûts de revient, ventes, charges), avec une base SQLite locale
- Implémentation de la logique métier et du tableau de bord décisionnel : rentabilité, pilotage de la performance, KPI (CA, coût de revient, marge, charges, résultat), alertes, exports PDF/Excel/CSV, sauvegarde et restauration
- Couverture par 56 tests automatisés JUnit 5 (unitaires, intégration, end-to-end) ; déploiement Windows ; correction d'anomalies web

Stagiaire Développeuse Web – ALTEK Technologies — **Juillet 2025 – Août 2025**
HTML5 · CSS3 · JavaScript · Slick.js · PHP

- Développement d'une plateforme web d'actualités : interfaces responsives, navigation interactive, intégration front-end, DOM, UX

Projets réalisés

Kenza – Agent Commercial IA — **Septembre 2026**
Hackathon ESISA × Numeos Technology (projet réalisé en 55 h) | Next.js · Fastify · PostgreSQL · Redis · BullMQ · IA agentique

- Conception d'un agent commercial IA destiné aux marchands marocains : recherche de produits, recommandations, gestion du panier et suivi des commandes ; tableau de bord en temps réel ; prise en charge du français, de l'arabe et de la darija
- Architecture Full-Stack et IA agentique : orchestration d'outils métier (PostgreSQL : catalogue, stock) et d'actions automatisées

MrcLens – Plateforme Touristique et Culturelle Intelligente — **Mars 2026 – Août 2026**
Web/Mobile & IA | ESISA – PFA, réalisé en équipe | Socket.IO · RAG · LangChain · ChromaDB

- Plateforme Web & Mobile sur le patrimoine marocain (culture, vision par ordinateur) ; stack hybride MERN/Python (React Native/Expo, React.js, Node.js/Express, FastAPI, MongoDB Atlas, Redis) ; étude de l'authentification (JWT, Refresh Token, Google OAuth2)
- Entraînement d'un modèle EfficientNetV2-S (PyTorch/timm, transfer learning, fine-tuning progressif) sur 24 classes : 93,5 % d'accuracy en validation (370 images, F1 macro 0,93) ; export ONNX et inférence avec ONNX Runtime
- Assistant culturel multilingue en RAG (GPT-4o) ; billetterie par QR codes et géolocalisation ; UML ; Vercel, Render

TrustVault – Application Bancaire Sécurisée — **Novembre 2025 – Janvier 2026**
ESISA | Python · FastAPI · PostgreSQL · API REST · JWT

- Application bancaire multicouche : transactions en temps réel, API REST FastAPI sécurisée par JWT, modélisation PostgreSQL

Analyse Business Intelligence – Service d'Endocrinologie — **Avril 2026 – Juin 2026**
Hôpital de Jour | ESISA – CHU | Power BI · Power Query · DAX · R · FactoMineR · AFC · K-means · CHA

- Analyse de terrain : visites, entretiens avec les médecins et observation des flux de patients ; nettoyage de 177 dossiers patients (Power Query), création de mesures DAX et de tableaux de bord Power BI (démographie, pathologies, suivi par médecin)
- Analyse statistique sous R (AFC, K-means, CHA) : étude des relations pathologie/urgence et segmentation des profils de patients

Certifications

- **IBM** – Python for Data Science, AI & Development
- **Anthropic** – Building with the Claude API
- **Anthropic** – Claude Code 101
- **IBM** – Full-Stack JavaScript Developer Professional Certificate (en cours)

Engagements & Activités

- **Président du Club de débat ESISA** · 2026 – Présent
- **ESISA CREATORS** – événement entrepreneurial · 10 janvier 2026
- **Jury** – The 2nd Elite High-School Debate (TEHD) · 29-30 novembre 2025
- **Hackathon ESISA Senior Developers** – 2e place (équipe) · 2 juillet 2025
- **Attestation de mérite** – BDE ESISA · Juin 2025

Langues

Arabe : langue maternelle
Français : préparation au TCF
Anglais : courant · préparation au TOEIC

Centres d'intérêt

Débat · Dessin · Basketball · Innovation
Voyages et découverte de nouvelles cultures

Qualités

Leadership · Travail en équipe · Esprit d'analyse & pensée critique · Adaptabilité · Résolution de problèmes